

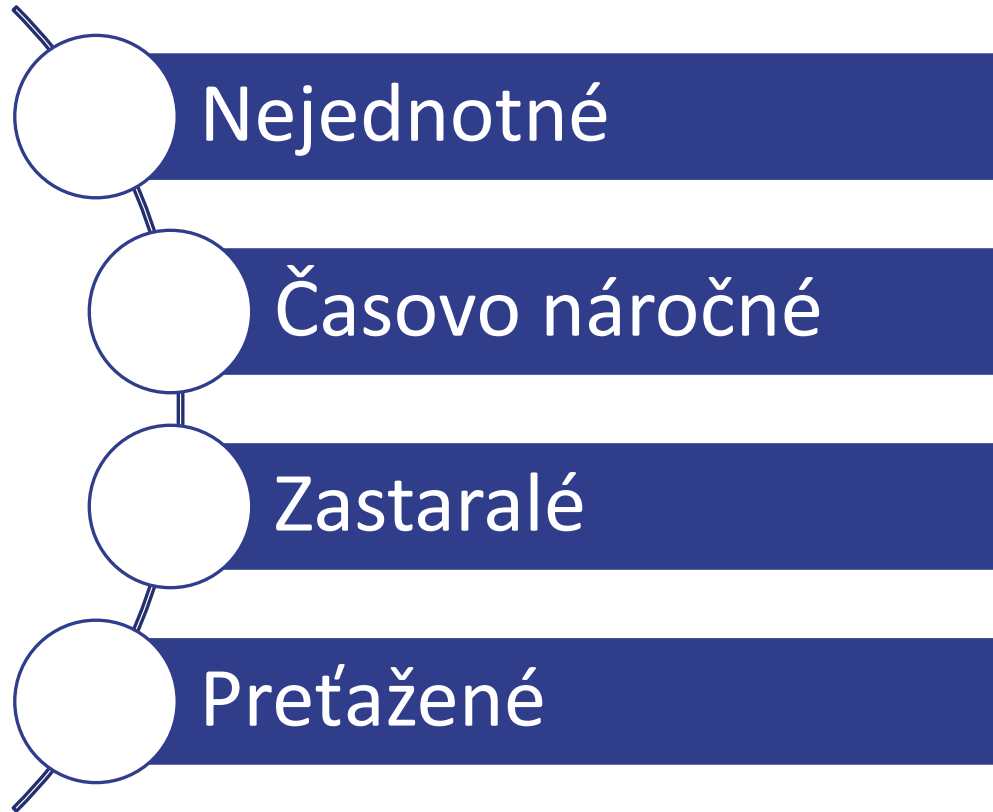
eTermín

Digitálne zdravotníctvo

TERMINÁTORI:

DAMIÁN KASZYCKI, RICHARD RÚŠ, ĽUDMILA KOPERDÁKOVÁ, SAMUEL BUDINSKÝ

Aktuálna situácia v zdravotníctve



Čo je eTermín?

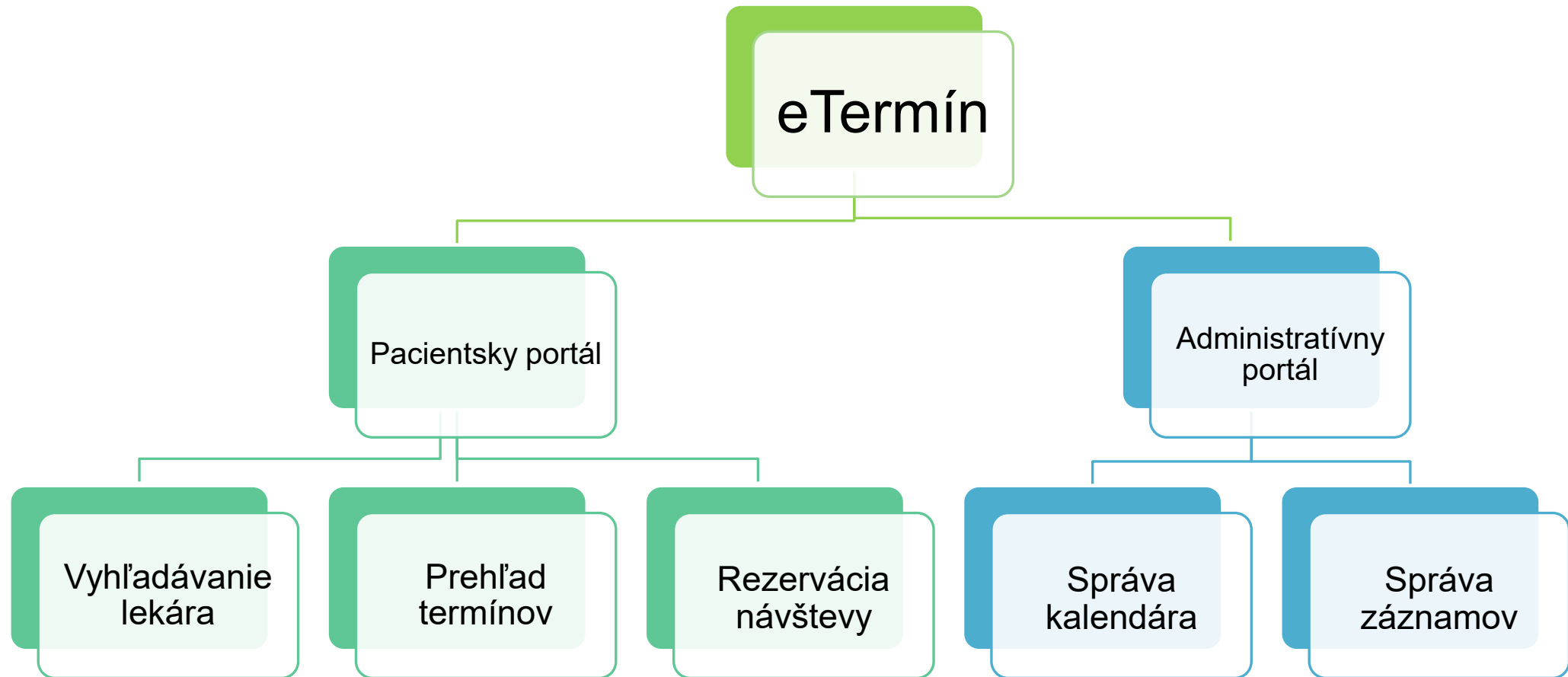
Webová a mobilná aplikácia

Digitalizuje proces

Prepája pacientov a lekárov



Architektúra systému



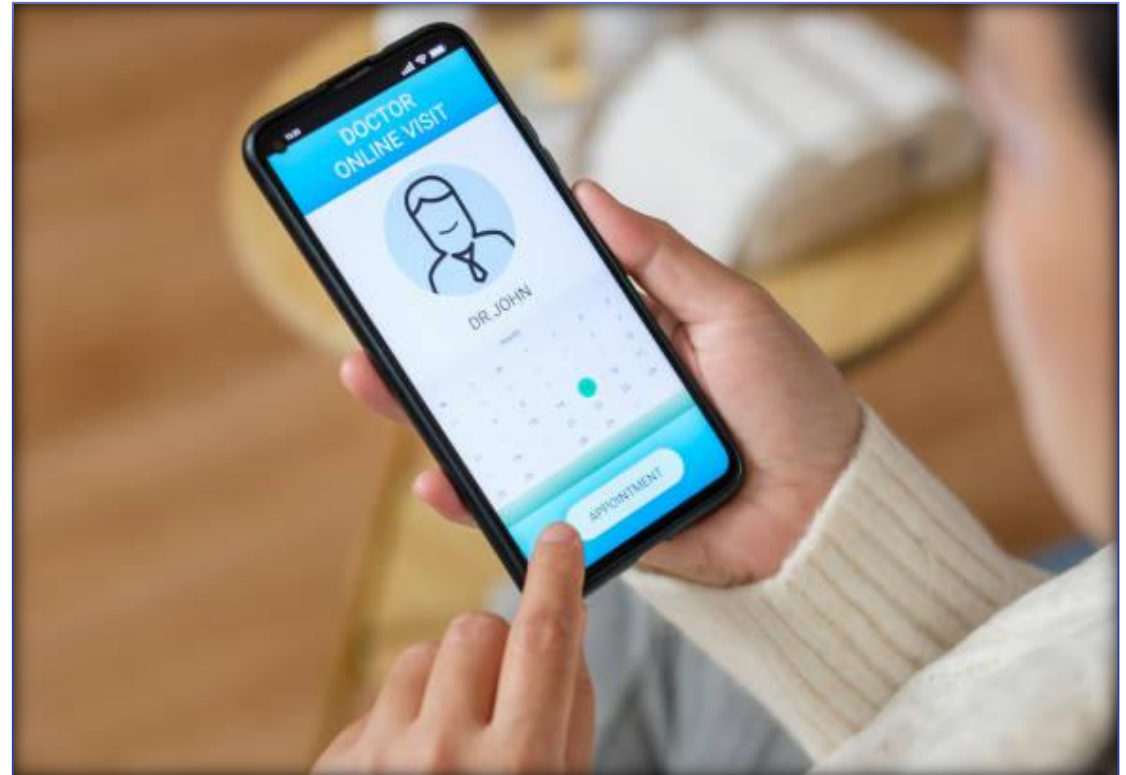
Výsledok projektu

Intuitívna

Bezpečná

Praktická

Efektívna



eTermín

Uživatelské požiadavky

Požiadavky pacienta

Používateľský účet

Rodinní príslušníci

Vyhľadávanie lekárov

Rezervovanie termínu

Notifikácie o termínoch

História návštev



Požiadavky lekára

Lekársky účet

Správa kalendára

Správa termínov

Evidencia stavu návštevy



Požiadavky administrátora

Správa používateľských účtov

Správa lekárov a pracovnísk

Správa prístupových práv

Evidencia auditných záznamov



Nefunkčné požiadavky

Ochrana osobných údajov

Šifrovanie dát

Autentifikácia a autorizácia používateľov

Škálovateľnosť systému

Zálohovanie dát

eTermín SWOT analýza



Silné stránky

- Centralizovaná platforma (prepojenie v reálnom čase)
- Vysoká bezpečnosť (GDPR a šifrovanie dát)
- Intuitívne UI pre všetky vekové kategórie
- Efektívna technická spolupráca (GitHub a verzionovanie)
- Profesionálny dizajn v súlade s e-Health štandardmi



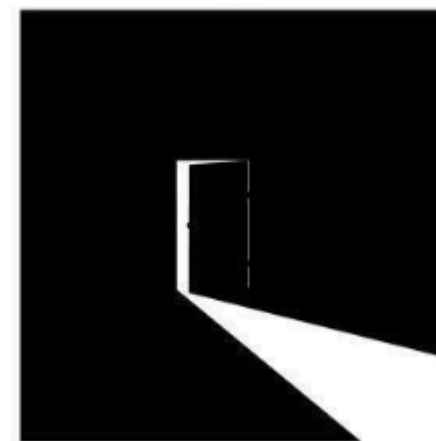
Slabé stránky

- Prototypová fáza
- Vysoké náklady na **CAC** – Customer Acquisition Cost
- Obmedzené personálne kapacity
- Závislosť na stabilnom internetovom pripojení u lekárov
- Potreba úvodného zaškolenia konzervatívnejších lekárov



Príležitosti

- Absencia jednotnej digitálnej platformy na Slovensku
- Dopyt po znížení administratívnej záťaže
- Digitalizácia a modernizácia zdravotníctva
- Zníženie počtu zmeškaných termínov
- Možnosť škálovania na ďalšie typy zdravotníckych zariadení



Hrozby

- Kybernetické útoky na citlivé zdravotné údaje
- Odpor lekárov k zmene zavedených telefónnych procesov
- Časté zmeny legislatívy v oblasti GDPR
- Konkurencia zo strany štátnych systémov alebo IT firiem
- Náklady na dlhodobú technickú údržbu a infraštruktúru



SWOT analýza eTermín

Silné Stránky	Známka (1-5)	x Váha	Konečná hodnota
Digitalizácia a zefektívnenie procesov	5	0,2	1,0
Vysoká bezpečnosť a ochrana dát (GDPR)	5	0,3	1,5
Intuitívne UI pre všetky vekové kategórie	4	0,2	0,8
Škálovateľnosť pri raste počtu používateľov	3	0,1	0,3
Automatické notifikácie (email, SMS, push)	4	0,2	0,8
KHS $1,0 + 1,5 + 0,8 + 0,3 + 0,8 =$			<u>4,4</u>

SWOT analýza eTermín

Slabé Stránky	Známka (1-5)	x Váha	Konečná hodnota
Nutnosť zmeny návykov u konzervatívnych osôb	2	0,3	0,6
Úplná závislosť na internetovom pripojení	2	0,2	0,4
Absencia detailného textu v dokumentácii	1	0,1	0,1
Obmedzená integrácia v štádiu prototypu	2	0,2	0,4
Náročnosť overovania zákonných zástupcov	2	0,2	0,4
KHW $0,6 + 0,4 + 0,1 + 0,4 + 0,4 =$			<u>1,9</u>
Hodnota interného prostredia $4,4 - 1,9 =$			<u>2,5</u>

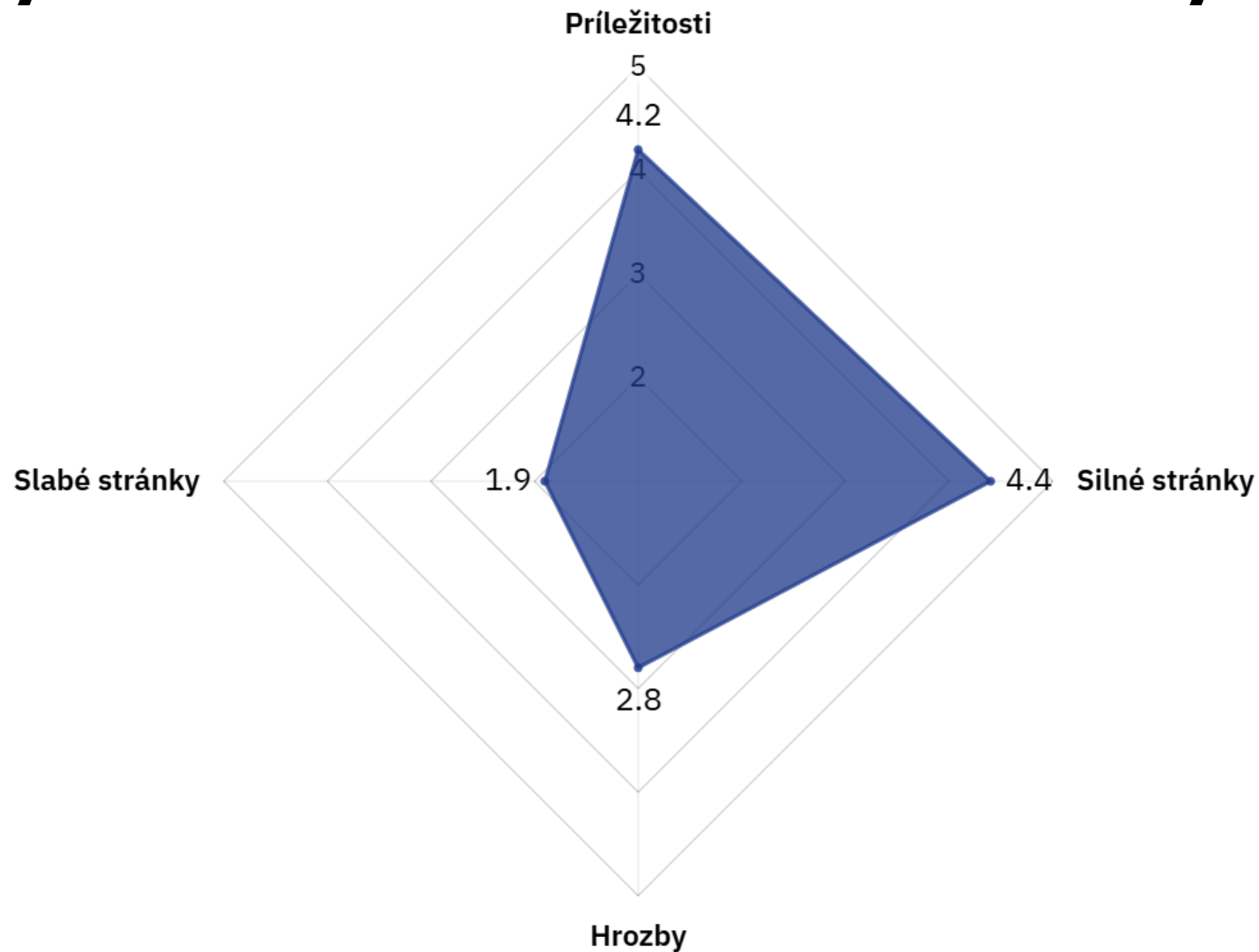
SWOT analýza eTermín

Príležitosti	Známka (1-5)	x Váha	Konečná hodnota
Absencia jednotnej platformy na trhu	5	0,3	1,5
Potenciál integrácie do štátneho e-Health	4	0,2	0,8
Zníženie celkovej administratívnej záťaže	4	0,2	0,8
Expanzia na natívne mobilné platformy	3	0,1	0,3
Zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti	4	0,2	0,8
KHO $1,5 + 0,8 + 0,8 + 0,3 + 0,8 =$			<u>4,2</u>

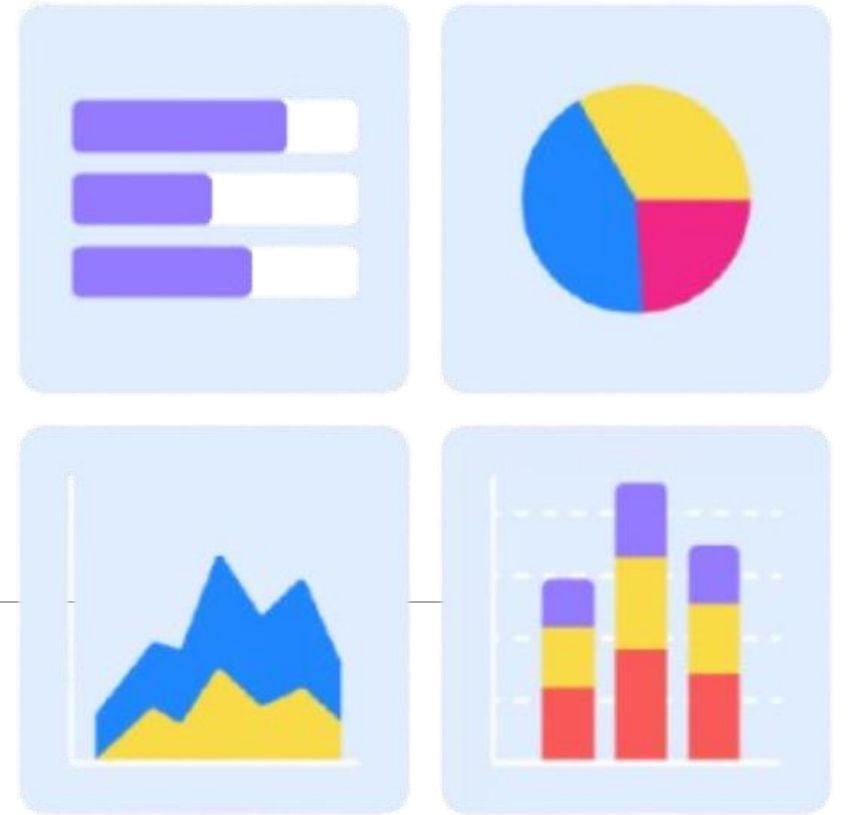
SWOT analýza eTermín

Hrozby	Známka (1-5)	x Váha	Konečná hodnota
Kybernetické útoky na zdravotné záznamy	4	0,4	1,6
Odpor odborného personálu voči digitalizácii	2	0,2	0,4
Časté zmeny legislatívy v oblasti GDPR	2	0,1	0,2
Vznik konkurencie v súkromnom sektore	2	0,1	0,2
Výpadky kritickej sieťovej infraštruktúry	2	0,2	0,4
KHT $1,6 + 0,4 + 0,2 + 0,2 + 0,4 =$			<u>2,8</u>
Hodnota externého prostredia $4,2 - 2,8 =$			<u>1,4</u>

Vyhodnotenie SWOT analýzy



eTermín Vizualizácia modelových dát



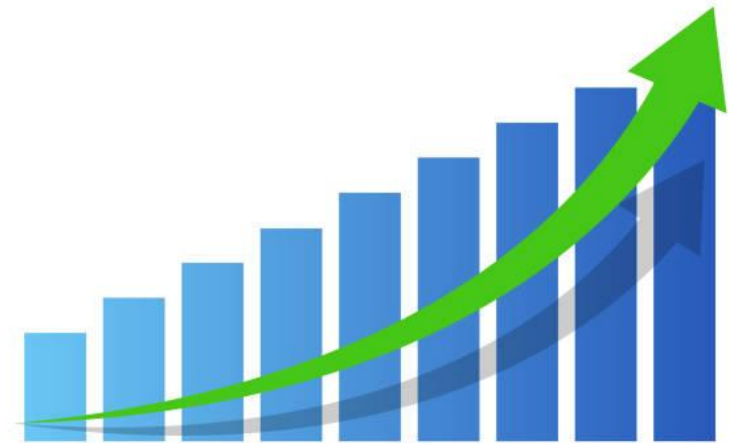
Štúdia

- odborný časopis
- Journal of Medical Internet Research
- Reálne dáta
- Impact of Online Appointment Scheduling
- <https://www.jmir.org/2017/4/e134/>



Prečo sa digitálne objednávanie oplatí?

- Preukázateľné zlepšenie efektivity ambulancií
- Menej vymieškaných termínov
- Úspora času pre pacientov aj personál
- Vyššia dostupnosť služby
- Lepšie využitie kapacít lekára

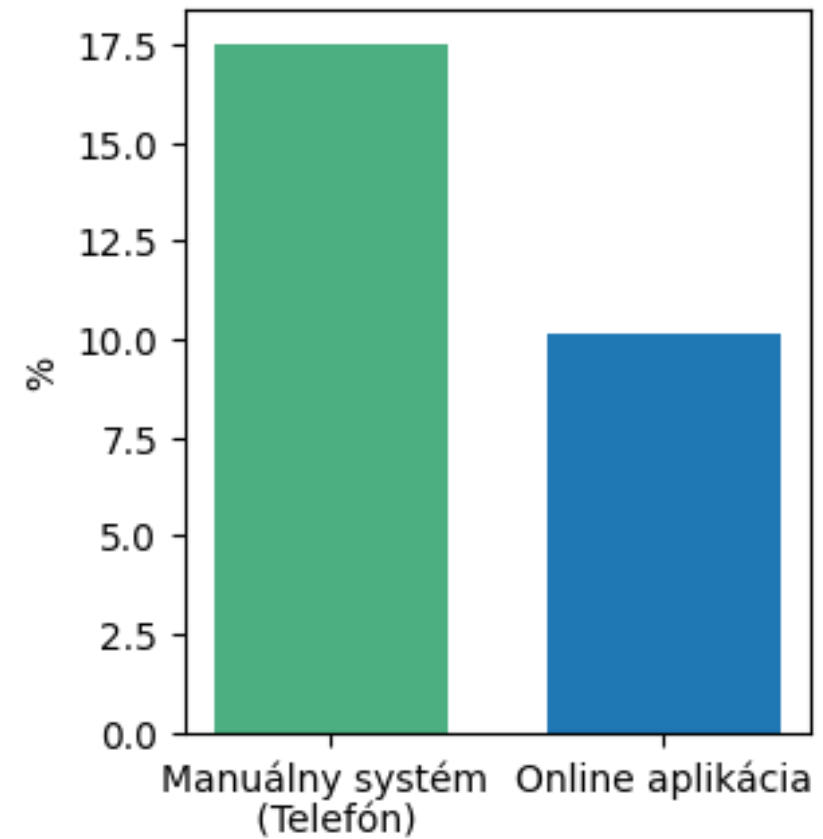


Prečo sa digitálne objednávanie oplatí?

Metrika	Manuálny systém (Telefón)	Online aplikácia	Zmena (Efektivita)
Miera vymeškania termínov	17,5 %	10,1 %	-42,3 %
Čas na rezerváciu	~480 sekúnd	~105 sekúnd	-78 %
Dostupnosť (v hodinách)	8 – 9 hod / denne	24 / 7	+300 %
Predstih objednania	14,2 dňa	8,4 dňa	-59,2 %

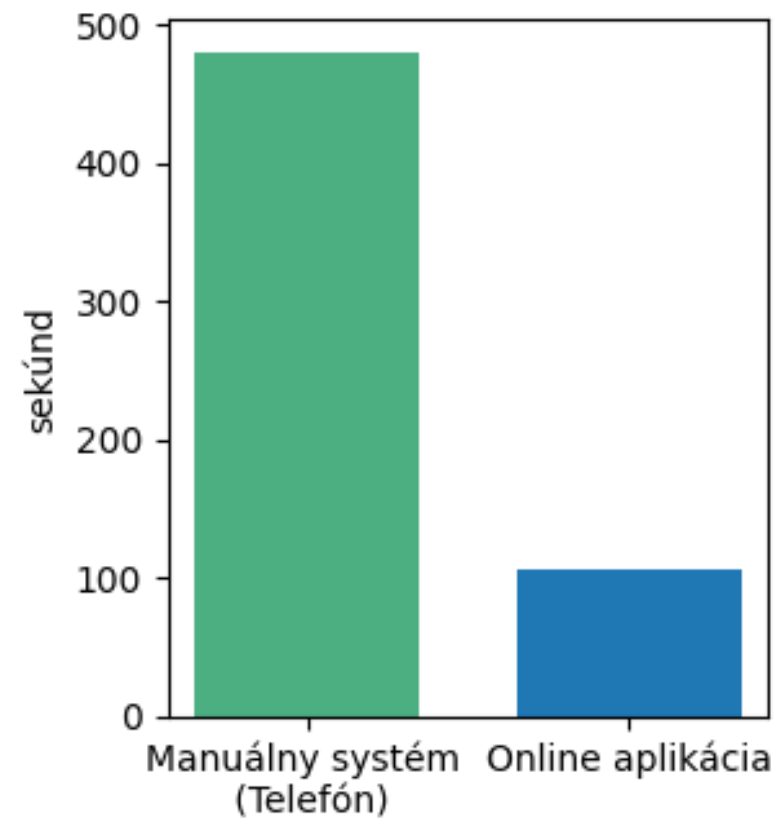
Miera vymeškania termínov

- Telefón: 17,5 %
- Online: 10,1 %
- Pokles o 42 %



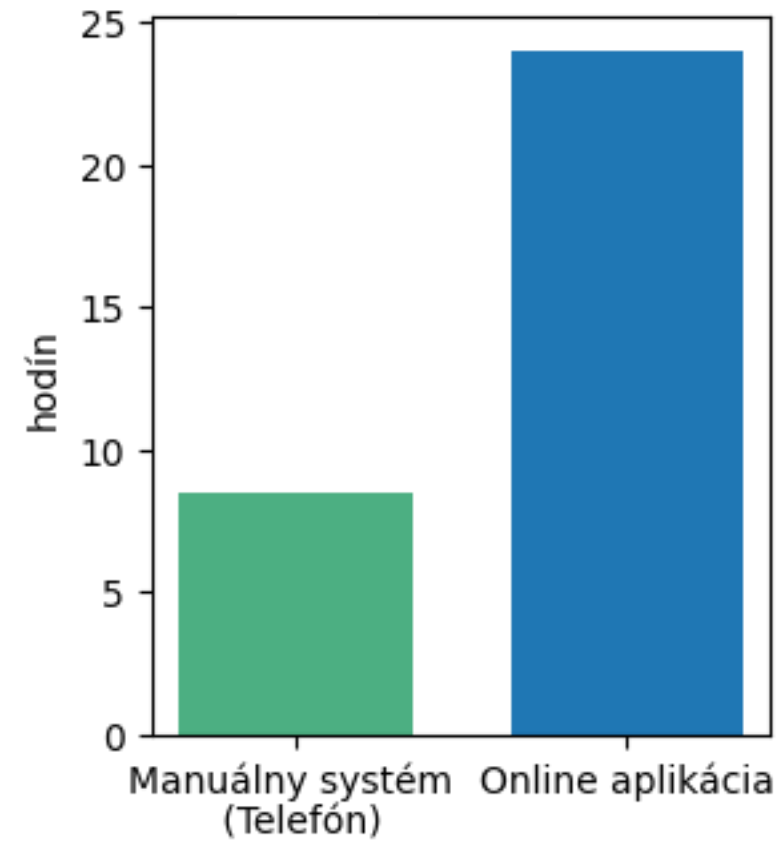
Čas rezervácie

- Telefón: 480 s
- Online: 105 s
- Úspora 78 %



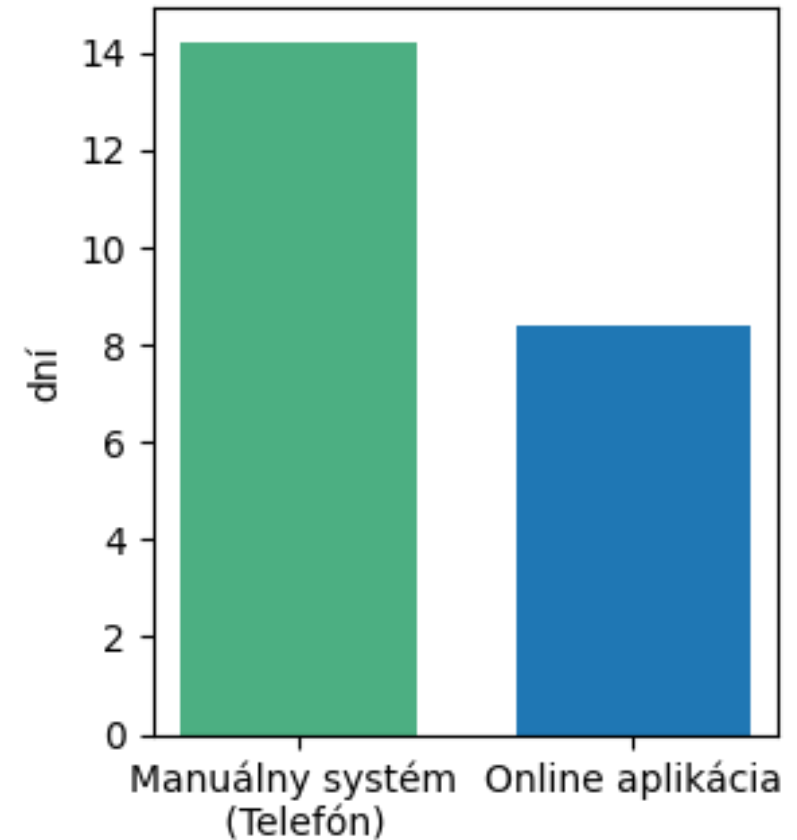
Dostupnosť

- Telefón: 8–9 h denne
- Online: 24/7
- 300 % vyššia dostupnosť



Predstih objednania

- Telefón: 14,2 dňa
- Online: 8,4 dňa
- Skrátenie o 59 %



eTermín:

Etické aspekty projektu



Etika voči zdravotníkom

- Nesmieme zvyšovať byrokratickú záťaž lekárov izolovaným systémom.



Spravodlivá alokácia starostlivosti

- Ochrana termínov pred zneužitím ("no-shows"), aby špekulanti neblokovali chorých.



Objektivita vs. Medicínsky populizmus

- Hodnotenia nesmú trestať lekárov za vedecky správne, no nepopulárne rozhodnutia.



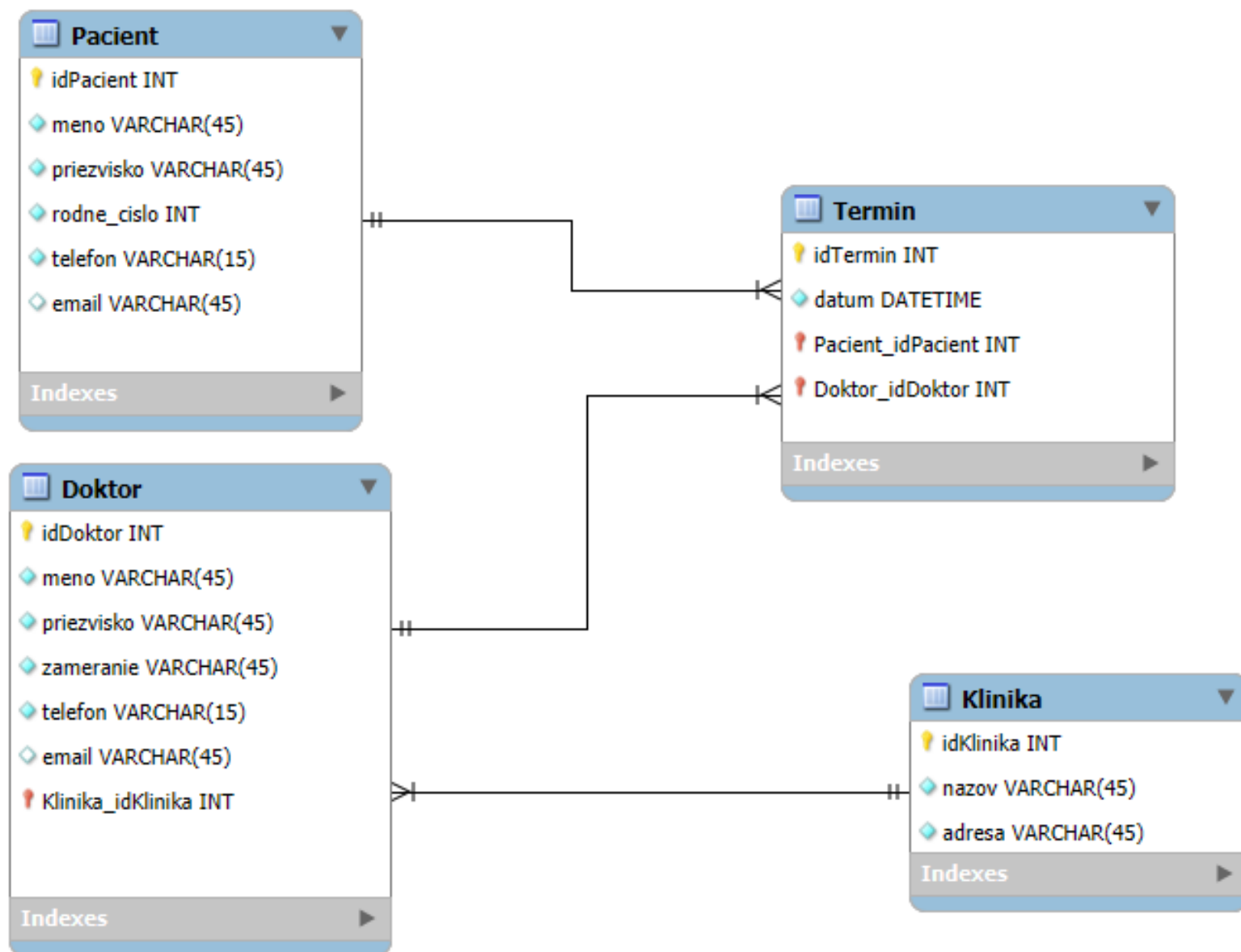
Absolútne digitálne súkromie

- Ochrana mimoriadne citlivých dát (vyhľadávanie špecifických diagnóz a špecialistov).



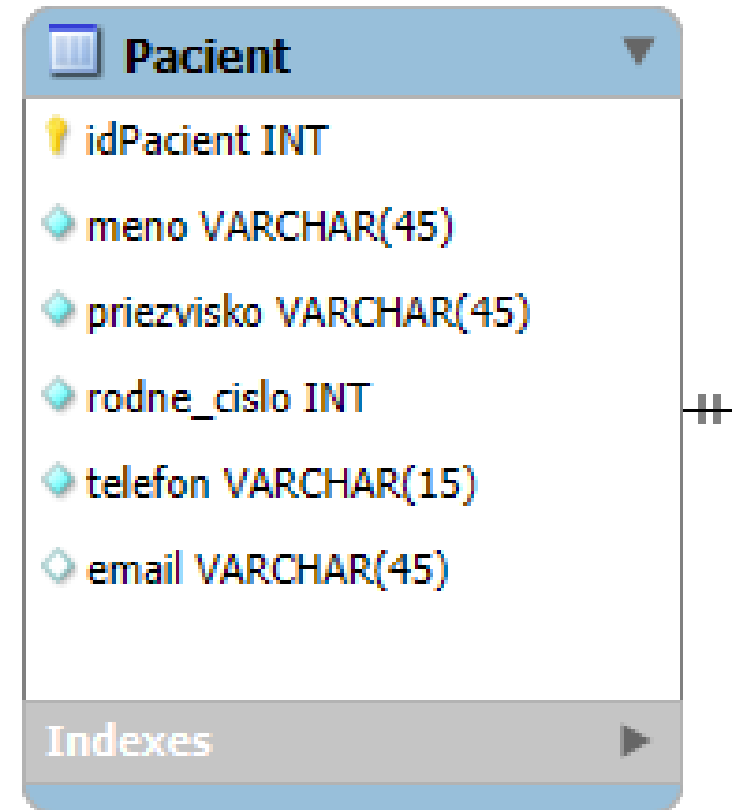
eTermín

Entitno-relačný diagram



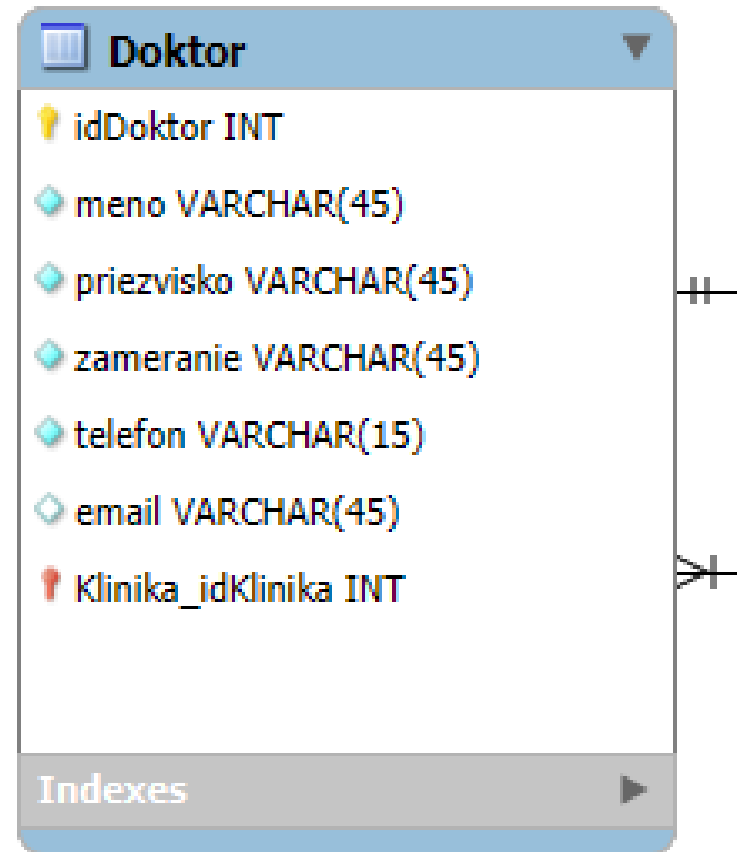
Pacient

➤ pacient_id – **PK**



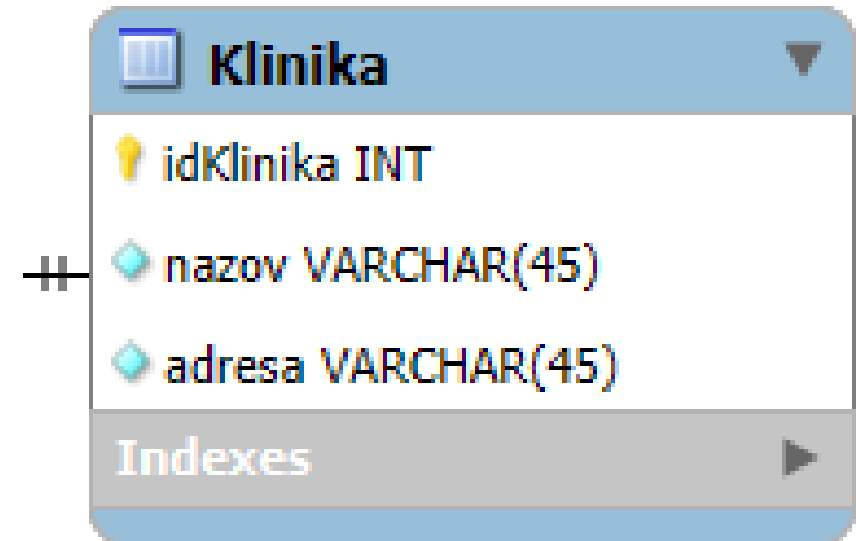
Doktor

- doktor_id – **PK**
- klinika_id – **FK** → Klinika



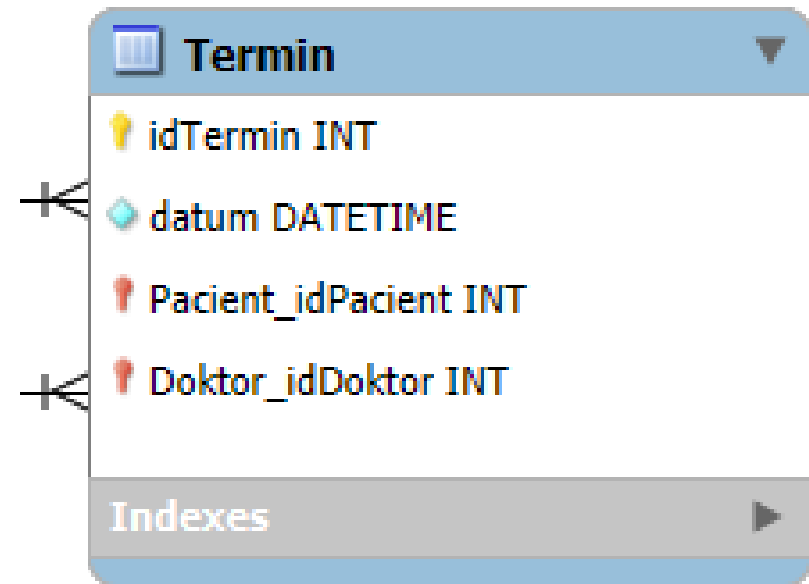
Klinika

➤ klinika_id – **PK**



Termin

- termin_id – **PK**
- pacient_id – **FK** → Pacient
- doktor_id – **FK** → Doktor

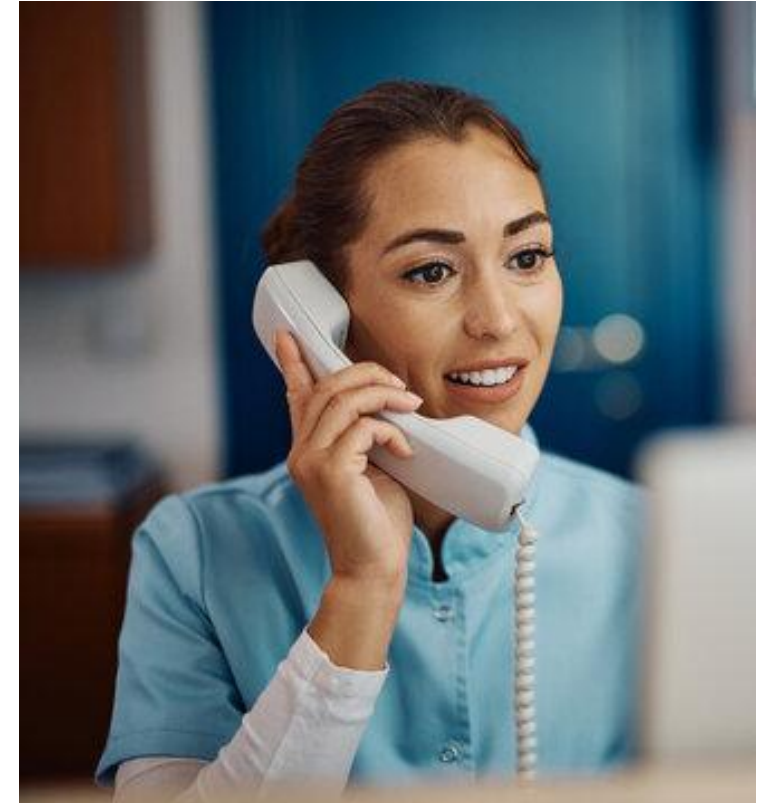


eTermin

Social computing

Úvod

- Nutnosť modernizácie komunikácie ambulancia-pacient
- Preťažené sestry, nedostupnosť pre pacientov
- Konkurencia: rezervačné portály a interné systémy
- Konkurenčná výhoda: overené dáta, priamočiarosť, zameranie na rezerváciu



Social Commerce

- Sociálny dôkaz ako hlavný motivátor k rezervácii
- Systém overených hodnotení od reálnych pacientov
- Transparentné recenzie = konverzia návštevníka na pacienta



Cesta zákazníka

- Primárny kanál: vyhľadávanie (meno lekára, špecializácia + lokalita)
- Sekundárny kanál: prelinkovania z webov ambulancií
- eTermín ako hlavný objednávkový modul pre ambulancie

Hello,
What are you searching for today?

 Doctors by name	 Doctors by specialty	 Places by name	 Places by type
Search all		Advanced Search	

Akvizičná stratégia

➤ **B2B** (lekári, kliniky)

Úspora času a zníženie administratívnej záťaže

Kanály: priamy predaj, odborné podujatia

➤ **B2C** (pacienti)

Budovanie značky ako spoľahlivého partnera

Posolstvo: rezervácia jednoduchá, rýchla, bez prekážok



Ďakujem za pozornosť

